

格点 LaMET 胶子准 PDF 流水线核心剖析

(refer/zengch 目录)

opencode pure

2026 年 8 月 15 日

摘要

本报告对 `refer/zengch` (曾 C 的 GPD/PDF 拟合分析脚本集) 做穷尽剖析。项目性质判定为**代码-物理交叉向**: 28 个 Python 脚本 (共 9928 行) 构成一条完整的 LaMET (大动量有效理论) 胶子准 PDF 流水线——从格点 2pt/3pt 关联函数出发, 经 3pt/2pt 比率拟合、混合方案重整化、 λ 外推与傅里叶变换、NLO 匹配核反卷积、直到 $a/P_z/m_\pi/L$ 联合连续极限外推。核心部分共 11 项: 深挖 7 项 (数据管线中心化技巧、比率激发态污染模型、Feynman-Hellmann 变体、 Z_R 全局参数化、混合重整化与 λ 外推、NLO 胶子匹配核、联合外推), 浅析 3 项, 排除 1 项。最深剖析结论: 该目录的独特竞争力在于**重整化-匹配链的自治闭环**—— Z_R 的混合参数化 (短距微扰 Z_{MS} 输入 + 长距逐 z 自由参数) 与短距比率方案的衔接, 以及 NLO 胶子匹配核的主值积分离散化技巧。

目录

1 项目定位与核心部分清单	2
1.1 项目性质判定	2
1.2 核心部分总清单 (穷尽枚举)	2
2 核心部分深度剖析	3
2.1 物理主线: LaMET 准 PDF 全链的因果结构	3
2.2 C3 比率拟合: 协方差 χ^2 与逐样本拟合	4
2.3 C4 Feynman-Hellmann 变体: 能量谱直达矩阵元	4
2.4 C5 Z_R 全局参数化: 短距微扰 + 长距数据驱动的混合方案	5
2.5 C6 混合重整化 + λ 外推 + 余弦傅里叶	5
2.6 C7 NLO 胶子匹配核: 主值积分与矩阵反演	6
2.7 C9 联合外推: 8 项系统效应参数化	6
2.8 C1 数据管线: 均值减除-乘积中心化技巧	7
3 独特性与竞争力评估	7
4 关键片段与公式	7
5 参考源清单	12

1 项目定位与核心部分清单

1.1 项目性质判定

要点

项目性质: 代码-物理交叉向 (物理推导为核心载体, 拟合算法为工程实现) (依据: 脚本约 9900 行全部服务于 LaMET 物理量提取; 物理公式直接嵌入函数体 (5)、(6)、(11); 数据与工具在集群 /public/group/imp/zengch/LQCD/input_file 与 tool, 本机不解析——见 readme.txt:1-24 的完整流水线定义)

该目录是 pyqcd 主包中 pyqcd/renorm 逻辑的移植来源 (仓库级 AGENTS.md 载明)。流水线按 readme.txt 定义共 7 步:

- 1. C_pt_load.py: 读取 2pt/3pt 关联函数, 构造 Ratio 数据;
- 2. fit_ratio.py: 对 Ratio 作时间依赖拟合, 提取基态矩阵元 $c_0(z)$;
- 3. hB_data.py: 归一化 + 插值到均匀 z 网格, 取对数;
- 4. fit_zr_new.py: 拟合 $P_z = 0$ 的 $h_B(z)$ 得到重整化因子 Z_R ;
- 5. fit_hR_big_lambda.py: 混合重整化 + λ 外推 + 傅里叶变换 $\rightarrow$ 准 PDF;
- 6. matching.py: NLO 匹配核反卷积 $\rightarrow$ 光锥 PDF;
- 7. fit_pz_a_extrapolatiing.py: $a/P_z/m_\pi/L$ 联合外推 $\rightarrow$ 物理极限。

1.2 核心部分总清单 (穷尽枚举)

编号	核心部分	处理态	独特性概述
C1	数据管线 (C_pt_load*.py)	深挖	”均值减除-乘积”中心化技巧构造 delta 关联函数
C2	2pt 拟合 (fit_2pt.py/fit_E0.py)	浅析	双指数拟合 + 色散关系, 方法标准
C3	比率拟合 (fit_ratio.py)	深挖	激发态污染模型 + 全协方差 χ^2 + 逐样本拟合

编号	核心部分	处理态	独特性概述
C4	FH 变体 (fit_ratio_FeynmenHellman*.py)	深挖	Feynman-Hellmann 定理平台提取, 跳过 3pt 时间拟合
C5	Z_R 拟合 (fit_zr*.py)	深挖	混合参数化 + 5 格点 跨 ensemble 联合全局 拟合
C6	重整化与傅里叶 (fit_hR_big_lambda*.py)	深挖	短距比率 + 长距 Z_R 混合方案、 λ 幂律-指 数外推、余弦变换
C7	NLO 匹配 (matching*.py)	深挖	胶子单圈匹配核 g_0 - g_3 + 主值积分矩阵反 演
C8	数据预处理 (hB_data*.py)	浅析	$z = 0$ 归一化 + 线性 插值 + 取对数
C9	联合外推 (fit_pz_a_extrapolatiing.py)	深挖	8 项系统效应参数化的 万能外推公式
C10	TMD 唯象 (TMD_SIDIS_DY.py)	浅析	SIDIS/DY 的 AUT 不 对称度理论计算, 独 立分支
C11	画图/测试/作业脚本 (draw.py、test*.py、a_sbatch 等)	排除	工具性与验证性代码, 无独立物理/算法竞 争力

三态统计：深挖 7 / 浅析 3 / 排除 1，全部候选闭环，无”未处理”。

2 核心部分深度剖析

2.1 物理主线：LaMET 准 PDF 全链的因果结构

物理图像

物理图像：大动量有效理论 (LaMET) 用有限动量核子中的准分布 $\tilde{q}(x, P_z)$ 逼近轻锥 PDF $q(x)$: $P_z \rightarrow \infty$ 时准分布通过匹配核 $\mathcal{Z}(x/y)$ 反卷积到光锥分布。本目录是该公式的完整数值落地，每个脚本对应一个物理步骤，中间产物 ($\text{Ratio} \rightarrow c_0(z) \rightarrow h_B(z) \rightarrow h_R(\lambda) \rightarrow \tilde{h}(x) \rightarrow xg(x)$) 逐级推进，形成可独立验证的因果链。

谱分解是整条链的物理基础。2pt 关联函数的双指数形式 (fit_2pt.py:19-21):

$$C^{2pt}(t) = c_4 e^{-E_0 t} \left(1 + c_5 e^{-\Delta E t} \right), \quad \Delta E \equiv E_1 - E_0,$$

(1)

其中 c_5 编码第一激发态相对振幅。3pt 关联函数谱分解后，3pt/2pt 比率 $R(t_i, t_{\text{sep}})$ 在有限 t_{sep} 下含激发态污染，其参数化形式 (`fit_ratio.py:32-48`) 为：

$$R(t_i, t_{\text{sep}}) = c_0(z) + c_1(z) [e^{-\Delta E(t_{\text{sep}} - t_i)} + e^{-\Delta E t_i}] + c_2(z) e^{-\Delta E t_{\text{sep}}}, \quad (2)$$

即基态矩阵元 c_0 加上两端单激发态项（两个对称指数项共享系数 c_1 ，来自 $\langle N|O|k \rangle$ 与 $\langle k|O|N \rangle$ 的对合性）与两端同激发态交叉项 c_2 。**关键设计**： ΔE 对两个 z 值共享——能隙是强子谱的性质，与插入算符无关；而振幅 $c_i(z)$ 逐 z 独立 (`fit_ratio.py:36-42`)。极限校验： $t_{\text{sep}} \rightarrow \infty$ 时 $R \rightarrow c_0$ ，基态饱和，符合定义。

后续链条的关系式见 (6)–(17) 各节。

2.2 C3 比率拟合：协方差 χ^2 与逐样本拟合

核心算法

核心算法： 对每个 $z \in \{0..19\}$ ，以 (2) 为模型做两步拟合：(1) 均值拟合得到初值 (`fit_ratio.py:198-303`)，(2) 对每个 bootstrap 样本独立最小化 (`fit_ratio.py:65-139`)，误差取样本分布标准差。复杂度 $O(N_{\text{sam}} \times N_{\text{fit}})$ ， N_{fit} 为 7 参数非线性最小化。

拟合的统计内核 (`fit_ratio.py:71-84`)：

$$\chi^2/N = \frac{1}{N} \left(\vec{R}_{\text{data}} - \vec{R}_{\text{th}} \right)^T C^{-1} \left(\vec{R}_{\text{data}} - \vec{R}_{\text{th}} \right), \quad (3)$$

其中 C^{-1} 为全部数据点 (z, t_{sep}, t_i 展开) 的协方差矩阵逆，由重采样样本直接构造 (`fit_ratio.py:54`)，非对角线完全保留——不同 t_i 、不同 t_{sep} 间的强相关被显式计入，这是与“对角误差近似”类实现的本质区别。jackknife 误差按 $\sqrt{N_{\text{sam}} - 1}$ 修正 (`fit_ratio.py:163-173`)，bootstrap 不做修正——两类重采样的统计定义差异被显式处理。

代码-物理映射

映射原则： 7 个拟合参数与物理对象一一对应： $c_0(z) \leftrightarrow$ 减缩矩阵元 (z 空间准 PDF 输入)， $c_1, c_2 \leftrightarrow$ 激发态振幅， $\Delta E \leftrightarrow$ 第一激发能隙； $c_{\text{inv}} \leftrightarrow$ 协方差逆； $\text{ratio_samples_fit_} \leftrightarrow$ 重采样样本集合。

2.3 C4 Feynman-Hellmann 变体：能量谱直达矩阵元

Feynman-Hellmann 定理方法 (`fit_ratio_FeynmenHellman_new.py:23-67`) 绕开 3pt 关联函数的时间结构：对哈密顿量加微扰 $H(\lambda) = H + \lambda O$ ，基态能量对 λ 的二阶导数给出减缩矩阵元 $\partial^2 E_0 / \partial \lambda^2|_{\lambda=0} \propto \sum_k \langle 0|O|k \rangle \langle k|O|0 \rangle / (E_k - E_0)$ 。代码直接读取能量变化率数据 `delta`（来自集群端 2pt 能量谱，:28-30），对 t_{sep} 平台作常数拟合：

$$c_0(z) = \text{const} \quad \text{over } t_{\text{sep}} \in [t_{\text{do}}, t_{\text{up}}], \quad (4)$$

同样使用全协方差 χ^2 (:40) 与逐样本拟合。与 C3 的对照：比率法拟合 3pt 的 7 参数时间模型，FH 法只拟合 1 个常数（平台），统计控制不同；两者的交叉验证是系统误差估计的一部分。**推断**：`delta` 数据的生成代码位于集群 `tool` 端，本机不可解析，此为工程边界而非物理缺口。

2.4 C5 Z_R 全局参数化：短距微扰 + 长距数据驱动混合方案

非局部算符 $O(z) = \text{Tr}[G^{\mu t}(z)W(z)G^{\mu t}(0)]$ 的格点重整化因子用全局参数化吸收。短距的微扰输入 (`fit_zr_new.py:39-48`):

$$Z_{MS}(z, \mu) = 1 + \frac{\alpha_s C_A}{4\pi} \left[\frac{5}{3} \ln \frac{z^2 \mu^2}{4e^{-2\gamma_E}} + 3 \right], \quad (5)$$

其中 $e^{-2\gamma_E}$ 是 $\overline{\text{MS}}$ 减除与物理方案换算的标准常数；极限校验： $z \rightarrow 0$ 时对数发散（UV 行为正确）， $\mu = 2 \text{ GeV}$ 、 $\alpha_s(2\text{GeV}) \approx 0.296$ (`constant.py` 集群端) 代入给出 $O(10\%)$ 修正量级。

完整参数化 (`fit_zr_new.py:104-115`, 对应 arXiv:2510.17758 Eq.3-8):

$$\ln Z_R = \frac{k z_{\text{GeV}}}{a \ln(a\Lambda_{\text{QCD}})} + \frac{5C_A}{3b_0} \ln \frac{\ln(1/a\Lambda_{\text{QCD}})}{\ln(\mu/\Lambda_{\text{QCD}})} + \frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{d}{\ln(a\Lambda_{\text{QCD}})} \right)^2 + \vec{f} \cdot \vec{a} + B(z), \quad (6)$$

$$B(z) = \begin{cases} \ln Z_{MS}(z, \mu) + (m_0 + m_2 a^2) z, & z < z_1, \\ g_i, & z \geq z_1, \end{cases} \quad (7)$$

四项的物理角色：线性发散 $kz/(a \ln a\Lambda)$ (Wilson 线自能, 分母编码 $a\Lambda_{\text{QCD}}$ 依赖); RG 跑动项 $5C_A/3b_0$ (胶子算符异常维度组合, 把 a 尺度跑到 μ); d 项为对数修整; $\vec{f} \cdot \vec{a}$ 为格距幂修正。 $B(z)$ 是**混合关键**：短距 ($z < z_1 \approx 0.301 \text{ fm}$) 用微扰 Z_{MS} 加质量修正 $m_0 z$, 长距逐 z 用自由参数 g_i 由数据决定 (`fit_zr_new.py:84-99`)。极限校验： $a \rightarrow 0$ 时 $\ln Z_R \rightarrow B(z)$, 回到连续极限的微扰 + 数据形式。

跨格点联合拟合 (`fit_zr_new.py:226-246`)：5 个 ensemble ($L24x72-L48x144$, $a = 0.105-0.0519 \text{ fm}$, `hB_data_FeynmenHellman.py:23-24`) 共享全局参数 ($k, d, m_0, m_2, \Lambda_{\text{QCD}}, g_1 \dots g_{14}, f_1, f_2$), 逐 ensemble 仅格距 a 不同, χ^2/dof 全局最小化 (:243-246); 逐样本拟合 (:352-419) 传播统计误差到下游。 g_i 的个数 (14) 对应 $z > z_1$ 的插值网格点数——参数化自由度与数据网格严格匹配。

2.5 C6 混合重整化 + λ 外推 + 余弦傅里叶

物理图像

物理图像：短距比率自重整化 (z 小, 微扰安全) 与长距 Z_R 除重 (z 大, 非微扰主导) 在 z_s 处拼接, 用一个匹配因子保证连续性; 重整化后的减缩矩阵元 $h_R(\lambda)$ ($\lambda = zP_z$) 在大 λ 用拟合形式外推后做余弦变换, 得到动量空间准 PDF。

混合重整化拼接 (`fit_hR_big_lambda.py:149-161`):

$$h_R(z) = \begin{cases} \tilde{h}(z)/\tilde{h}(0), & z < z_s, \\ [\tilde{h}(z)/Z_R(z)] \cdot \eta_s, & z \geq z_s, \end{cases} \quad \eta_s \equiv Z_R(z_s)/\tilde{h}(0), \quad (8)$$

连续性校验： $h_R(z_s^+) = \tilde{h}(z_s)/Z_R(z_s) \cdot Z_R(z_s)/\tilde{h}(0) = h_R(z_s^-)$, 拼接点无缝。**未验证**： $z_s = 0.3 \text{ fm}$ 的选择依据 (z_s 同时出现在 `matching.py:64` 的匹配核 Si 项中) 未在本目录文档化, 属研究选择。

λ 外推形式 (`fit_hR_big_lambda.py:178-182`):

$$h_R(\lambda) = l_1 \lambda^{-a_1} e^{-\lambda/\lambda_0}, \quad \lambda \in [\lambda_{\text{do}}, \lambda_{\text{up}}], \quad (9)$$

幂律 $\times$ 指数衰减：幂律吸收 OPE 幂次修正，指数压制大 λ 贡献；极限校验： $\lambda \rightarrow \infty$ 指数压制成 0， $\lambda < 0$ 不适用（数据区 `interp1d` 线性插值，`fit_hR_big_lambda.py:416-432`）。

余弦傅里叶变换（`fit_hR_big_lambda.py:434-459`）：对偶函数 $\tilde{h}(-\lambda) = \tilde{h}(\lambda)$ ，动量空间准 PDF

$$\tilde{h}(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty d\lambda h_R(\lambda) \cos(x\lambda) \approx \frac{\Delta\lambda}{\pi} \sum_\lambda h_R(\lambda) \cos(x\lambda), \quad (10)$$

数值上 $\lambda \in [0, 300]$ 、1600 个 bin、 $x \in [-2, 2]$ （:436-455）。因子核对：连续傅里叶 $\frac{P_z}{2\pi} \int e^{-ixP_z z} dz = \frac{1}{2\pi} \int e^{-ix\lambda} d\lambda$ ，偶函数约化为 $\frac{1}{\pi} \int_0^\infty \cos(x\lambda)$ ，与代码的 $2\Delta\lambda/(2\pi) = \Delta\lambda/\pi$ 一致。

2.6 C7 NLO 胶子匹配核：主值积分与矩阵反演

准 PDF 与光锥 PDF 的 NLO 匹配方程（`matching.py:122-126`）：

$$\tilde{h}(x, P_z) = \int_{-\infty}^\infty \frac{dy}{y} \mathcal{Z}\left(\frac{x}{y}, yP_z\right) f(y) + O\left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{P_z^2}\right), \quad \mathcal{Z}(\xi) = \delta(1 - \xi) + \frac{\alpha_s C_A}{2\pi} g(\xi), \quad (11)$$

胶子单圈匹配核 $g(\xi)$ 分区域定义（`matching.py:86-112`，与 `matching_cc.py:63-71` 逐项一致——两份独立实现互为核验）：

$$g_1(\xi) = -2 \frac{(1 - \xi + \xi^2)^2}{1 - \xi} \ln \frac{\xi}{\xi - 1} - \frac{11 - 28\xi + 18\xi^2 - 12\xi^3}{6(1 - \xi)}, \quad (12)$$

$$g_2(\xi, y) = 2 \frac{(1 - \xi + \xi^2)^2}{1 - \xi} \left[-\ln \frac{\mu^2}{4y^2 P_z^2} + \ln(\xi(1 - \xi)) \right] - \frac{15 - 56\xi + 102\xi^2 - 96\xi^3 + 48\xi^4}{6(1 - \xi)}, \quad (13)$$

$$g_3(\xi) = 2 \frac{(1 - \xi + \xi^2)^2}{1 - \xi} \ln \frac{\xi}{\xi - 1} + \frac{11 - 28\xi + 18\xi^2 - 12\xi^3}{6(1 - \xi)}, \quad (14)$$

$$g_0(\xi, y) = \frac{5}{6} \left[-\frac{1}{|1 - \xi|} + \frac{2 \text{Si}((1 - \xi)|y|\lambda_s)}{\pi(1 - \xi)} \right]. \quad (15)$$

其中 $\lambda_s = z_s P_z$ ， $z_s = 0.3 \text{ fm}$ 为短距拼接点。 $\xi \rightarrow 1$ 处 $\ln[\xi/(\xi - 1)]$ 发散，需主值（PV）处理； g_0 的 Si 项来自短距比率减除（与 (8) 拼接点同源）， g_2 的 $-\ln(\mu^2/4y^2 P_z^2)$ 是尺度依赖项。极限校验： $\xi \rightarrow 0$ 时 g_1, g_3 有限， $\xi \rightarrow 1$ 处 g_0 的 $1/|1 - \xi|$ 奇点被 Si 项对数压制定域。

离散化与反卷积（`matching.py:119-126`）：

$$\mathcal{Z}_{ij} = \delta_{ij} + C_{ij}, \quad C_{ij} = \Delta x \frac{x_i}{|x_i|} \frac{\alpha_s C_A}{2\pi} \left[\frac{g_{ij}}{y_j} - \delta_{ij} y_i \sum_k \frac{g_{ik}}{y_k^2} \right], \quad f = \mathcal{Z}^{-1} \tilde{h}, \quad (16)$$

对角项减去 $\sum_k g_{ik}/y_k^2$ 即离散主值（去掉 $y = x$ 奇点的贡献）； $\frac{x_i}{|x_i|}$ 是 ξ 分区的符号处理（ $\xi < 0$ 区域取负号）。矩阵求逆反卷积把匹配方程倒过来解出 f 。`matching_MPI.py` 为 MPI 并行版本（`matching_MPI.py` 全文 173 行），同一内核。

2.7 C9 联合外推：8 项系统效应参数化

外推公式（`fit_pz_a_extrapolating.py:32-38`）：

$$xg(x; a, P_z, m_\pi, L) = xg_0 + a^2 f_x + a^4 l_x + a^2 P_z^2 h_x + \frac{d_x}{P_z^2} + \frac{b_x}{P_z} + k_x (m_\pi^2 - m_{\pi, \text{phy}}^2) + c_x e^{-L a m_\pi}, \quad (17)$$

八项各对应一种系统效应： xg_0 = 物理极限结果； a^2, a^4 项 = 格距修正； $a^2 P_z^2$ 项 = 格距-动量交叉修正； d_x/P_z 与 b_x/P_z 项 = 有限动量 (LaMET 截断) 修正； k_x 项 = 手征外推到物理 π 质量； $c_x e^{-Lam_\pi}$ 项 = 有限体积指数修正。极限校验： $a \rightarrow 0, P_z \rightarrow \infty, m_\pi \rightarrow m_{\pi, \text{phy}}, L \rightarrow \infty$ 时 $xg \rightarrow xg_0$ 。拟合实现：8 个 ensemble $\times$ 多 P_z 混合数据，对每个 x 点独立拟合、逐 bootstrap 样本循环、全协方差 χ^2 (:144-199)，支持原始数据与 CC 协变组合数据自动识别 (:40-73)。缺省的 l_x, h_x, b_x, c_x 项固定为零 (:185-190)，是当前工作流的选择性系统误差评估方式。

2.8 C1 数据管线：均值减除-乘积中心化技巧

核心算法

核心算法：对 3pt 数据沿 t_i 维减均值、2pt 数据沿 t_{sink} 维减均值 (C_pt_load.py:226-249)，逐元素乘积后沿 t_{source} 维平均 (:251-271)，构造”涨落-涨落”关联。全向量化 (NumPy 广播)，内存 $O(N_{\text{conf}} \times N_t^3)$ 。

物理动机：蒸馏数据中 2pt/3pt 关联的常数部分（与时间无关的源点贡献/零模）会掩盖时间结构；减均值后取乘积，等价于计算涨落间的关联，保留纯时间依赖部分并提升基态信噪比。时间平移由模 N_t 索引完成 (:154-168)： $C_\delta^{2pt}(i, j) = C^{2pt}(i, (i+j) \bmod N_t)$ 把源位置依赖折叠进 Δt ，从而支持”相对时间”分析框架。极限校验： $\langle \delta C \rangle = 0$ 时乘积关联为零，符合统计定义。

3 独特性与竞争力评估

4 关键片段与公式

比率模型 (fit_ratio.py:32-48, 见 (2)):

```

1 def R_model(z_, tsep_, ti_, z_list_, c0_z0, c1_z0, c2_z0, c0_z1, c1_z1, c2_z1, deltaE):
2     # 初始化结果数组
3     res = np.zeros_like(ti_, dtype=float)
4
5     # 计算 z_ == z_list[0] 的部分
6     mask_z0 = (z_ == z_list_[0])
7     res[mask_z0] = c0_z0 + c1_z0 * np.exp(-deltaE * (tsep_[mask_z0] - ti_[mask_z0])) + c1_z0 * np.exp(-deltaE * ti_[
8         ↪ mask_z0]) + c2_z0 * np.exp(-deltaE * tsep_[mask_z0])
9
10    # 计算 z_ == z_list[1] 的部分
11    mask_z1 = (z_ == z_list_[1])
12    res[mask_z1] = c0_z1 + c1_z1 * np.exp(-deltaE * (tsep_[mask_z1] - ti_[mask_z1])) + c1_z1 * np.exp(-deltaE * ti_[
13        ↪ mask_z1]) + c2_z1 * np.exp(-deltaE * tsep_[mask_z1])
14
15    # 检查是否有不满足条件的 z_ 值
16    if not np.all(mask_z0 | mask_z1):
17        raise ValueError(f'z only {z_list_[0]} or {z_list_[1]}')
18
19    return res

```

协方差 χ^2 拟合 (fit_ratio.py:71-91, 见 (3)):

独特点	对比基准	优势与证据
Z_R 混合参数化 (短距微扰 + 长距逐 z 自由参数)	纯微扰 Z_{MS} 或纯数据比率	短距可信、长距灵活, 5 格点联合拟合 <code>fit_zr_new.py</code> : 104-115; 对应 arXiv:2510.17758
主值积分离散化 + 矩阵反演匹配	朴素梯形积分配对	对角 PV 减除 + 逐项符号分区 (16); 两份独立实现逐项一致 (<code>matching.py</code> :86-112 vs <code>matching_cc.py</code> : 63-71)
全协方差 χ^2 + 逐样本拟合贯穿全链	对角误差近似	数据点间相关被显式计入 (3); bootstrap/-jackknife 误差修正区分处理
ΔE 跨 z 共享的激发态模型	逐 z 独立拟合	能隙是谱性质而非算符性质, 参数数从 14 降到 7, 稳定高 z 拟合 (<code>fit_ratio.py</code> : 36-42)
混合方案拼接点 z_s 同时进入重整化与匹配核	单一重整化方案	短距减除在两个环节自洽 ((8) 与 (15) 同源 z_s)

表 1: 独特性评估 (数据来源: 源码对照 + 公式推导)


```

1      def cost_function(c0_z0, c1_z0, c2_z0, c0_z1, c1_z1, c2_z1, deltaE):
2
3          R_th = R_model( z_set_, tsep_set_, ti_sep_set_, z_list_, c0_z0, c1_z0, c2_z0, c0_z1, c1_z1, c2_z1, deltaE
↳ )
4
5          del_ratio = (ratio_sample_i_set - R_th )
6          chi2 = del_ratio.T @ c_inv @ del_ratio
7
8          mean_chi2 = chi2 / data_num
9
10         #print('par', c0_z0, c1_z0, c0_z1, c1_z1, deltaE)
11         #print('chi_mean', mean_chi2)
12
13
14         return mean_chi2
15
16     # 初始化 Minuit
17     #m = Minuit(cost_function, c0_z0=0.512, c1_z0=-1.33767, c0_z1=0.0557, c1_z1=-0.11829, deltaE=0.9096)
18     #m = Minuit(cost_function, c0_z0=0.490763, c1_z0=-1.792308, c0_z1=0.425081, c1_z1=-1.504943, deltaE=1.02788)
19     #m = Minuit(cost_function, c0_z0=0.69, c1_z0=-22., c0_z1=0.66, c1_z1=-20., deltaE=1.59)
20     #m = Minuit(cost_function, c0_z0=0.649778, c1_z0=-2.843502, c0_z1= 0.618377 , c1_z1=-2.6613, deltaE=1.231724)
21     m = Minuit(cost_function, c0_z0= ini_c0_z0, c1_z0= ini_c1_z0, c2_z0 =ini_c2_z0, c0_z1= ini_c0_z1, c1_z1=
↳ ini_c1_z1, c2_z1 =ini_c2_z1, deltaE=ini_deltaE)

```

Z_{MS} 与 $B(z)$ 混合输入 (fit_zr_new.py:39-48,84-99, 见 (5)、(7)):

```

1  def Z_MS(z_GeV_, mu_):      #z GeV^{-1} , mu GeV
2
3      alpha_s = A_s(mu_) * 4. * np.pi
4      #print(alpha_s)
5      #alpha_s = 0.296
6      #print(alpha_s)
7
8      Z_MS = 1. + alpha_s * CA / (4. * np.pi) * (5./3. * np.log( (z_GeV_ **2 * mu_**2) / (4. * np.exp(-2. * gammaE)) )
↳ + 3)
9
10     return Z_MS

```

```

1  def B(z_i):
2
3      z1 = 0.301 / fm_to_GeV
4      result = np.zeros_like(z_i, dtype=float)
5      mask = (z_i <= z1)
6
7      # 处理z_i < z1的情况 (已向量化)
8      z_masked = z_i[mask]
9      Z_MS_NLO = Z_MS(z_masked, mu_)
10     result[mask] = np.log( Z_MS_NLO) + (m0 + m2 * a_**2.) * z_masked
11
12     #pdb.set_trace()
13     # 处理z_i >= z1的情况 (向量化优化)
14     result[~mask] = np.array(g_params)[:len(result[~mask])]
15
16     return result

```

混合重整化拼接 (fit_hR_big_lambda.py:137-161, 见 (8)):

```

1 def hR_zPz(z_, Pz_, hR_pz, hR_0, conf_):
2
3     zs = zs_input
4
5     a_len = a_len_set[conf_]
6     Nl    = Nl_set[conf_]
7
8     Pz_GeV    = Pz_ * 2.* pi / (Nl * a_len)
9     z_GeV     = z_ / fm_to_GeV
10
11     lambda_ = z_GeV * Pz_GeV
12
13     res = np.zeros_like(ZR_fit, dtype=float)
14     mask = ( z_ < zs)
15
16
17
18     res[mask] = hR_pz[mask] / hR_0[mask]
19
20     eta_s = ZR_fit[~mask][0] / hR_0[~mask][0]
21     res[~mask] = ( hR_pz[~mask] / ZR_fit[~mask] ) * eta_s
22
23
24
25     return lambda_ , res

```

λ 外推形式与余弦傅里叶 (fit_hR_big_lambda.py:178-182,434-459, 见 (9)、(10)):

```

1 def hR_lambda_fit_form(lambda_, l1_, a1_, lambda0_):
2     res = l1_ * lambda_ **(-a1_) * np.exp(-lambda_/lambda0_)
3     #print(res)
4     #pdb.set_trace()
5     return res

```

```

1 def hR_x(x_, Pz_, lambda_extra_, l1_fit_, a1_fit_, lambda0_fit_): #傅里叶变换后的 hR_x, 输入x_必须为向量
2     inte_down = 0
3     inte_up   = 300.
4     bin_num   = 1600
5
6
7     lambda_bin = np.linspace(inte_down, inte_up, bin_num)
8
9
10
11     delta_bin = (inte_up - inte_down) / bin_num
12
13     #pdb.set_trace()
14     #广播操作设置
15     hR_broadcast = hR_lambda(lambda_bin, Pz_, lambda_extra_, l1_fit_, a1_fit_, lambda0_fit_)[:, :, None]
16     x_broadcast  = x_[None, None, :]
17     lambda_broadcast = lambda_bin[:, None, None]
18
19     #pdb.set_trace()
20

```

```

21 hR_x = 2.* delta_bin * hR_broadcast * np.cos( x_broadcast * lambda_broadcast)/ 2. / pi
22 hR_x = np.sum(hR_x, axis=0).T
23
24 np.savez(f'{this_path}/result/hR_x/{hR_lamb_name}{append_note}_FeynmenHellman_mu{mu_input}pz{Pz_}' , x = x_ , hRx
    ↪ = hR_x)
25
26 return hR_x

```

NLO 匹配核与反卷积矩阵 (matching.py:86-112,119-126, 见 (12)-(16)):

```

1 def g_1(xi_, y_): # xi < 0
2     res = -2.*(1. - xi_ + xi_**2.) **2. / (1. - xi_) * np.log(xi_/(xi_-1.)) - (11.-28.* xi_ + 18. * xi_ **2. -
    ↪ 12. * xi_**3.)/( 6.*(1.- xi_))
3     return res
4
5 def g_2(xi_, y_): # 0 < xi <1
6     res = 2. * (1.- xi_ +xi_ **2.)**2. / (1.- xi_) * (-np.log(mu_**2./ (4. * y_ **2. * Pz_GeV**2.)) + np.log(
    ↪ xi_ *(1. - xi_)))
7     res = res - (15.- 56. * xi_ +102. * xi_ **2. -96. * xi_**3. + 48.* xi_ ** 4.) / ( 6. * ( 1. - xi_))
8     return res
9
10 def g_3(xi_, y_): # xi > 1
11     return 2. * (1. - xi_ +xi_**2)**2/(1-xi_) * np.log(xi_/(xi_-1.)) + (11.-28.* xi_+18. * xi_** 2.- 12.* xi_
    ↪ **3.)/( 6.*(1.- xi_))
12
13 def g_0(xi_, y_):
14
15     return 5./6. * ( -1./np.abs(1. - xi_) + 2.* Si(((1. - xi_)*np.abs(y_) * lambda_s )) /(pi*(1-xi_)) )
16
17
18 mask_cxi_1 = (cxi < 0)
19 mask_cxi_2 = (0 < cxi ) & (cxi < 1)
20 mask_cxi_3 = (cxi > 1)
21
22 g_xy = np.zeros_like(cxi)
23
24
25 g_xy[mask_cxi_1] = -g_0(cxi[mask_cxi_1] , y_matr[mask_cxi_1] ) - g_1( cxi[mask_cxi_1] , y_matr[mask_cxi_1] )
26 g_xy[mask_cxi_2] = g_0(cxi[mask_cxi_2] , y_matr[mask_cxi_2] ) + g_2( cxi[mask_cxi_2] , y_matr[mask_cxi_2] )
27 g_xy[mask_cxi_3] = g_0(cxi[mask_cxi_3] , y_matr[mask_cxi_3] ) + g_3( cxi[mask_cxi_3] , y_matr[mask_cxi_3] )

```

```

1 dx_matr = np.diag(xx/abs(xx)) * dx_
2
3
4 C_alp_L0 = dx_matr * alpha_s * CA / 2. / pi
5 M_alp_L0 = g_ij / y_matr - delta_ij * y_matr * np.sum( g_ij / (y_matr **2.) , axis = 1 )
6 z_ij = delta_ij + C_alp_L0 @ M_alp_L0
7
8 hR_PDF = np.linalg.inv(z_ij) @ hR_0

```

联合外推公式 (fit_pz_a_extrapolatiing.py:32-38, 见 (17)):

```

1 def hR_form(var, par):
2     mpi_phy = 0.135
3     xg0_, fx_, lx_, hx_, dx_, bx_, kx_, cx_ = par
4     a_, pz_, mpi, L_ = var

```

```

5 #return xg0_ + a_**2 * fx_ + a_**4 * lx_ + a_**2 * pz_**2 * hx_ + dx_ / pz_**2 + bx_ / pz_**4 + kx_ * (mpi**2 -
  ↳ mpi_phy**2) + cx_ * np.exp(-L_ * a_ * mpi)
6 return xg0_ + a_**2 * fx_ + a_**4 * lx_ + a_**2 * pz_**2 * hx_ + dx_ / pz_**2 + bx_ / pz_ + kx_ * (mpi**2 -
  ↳ mpi_phy**2) + cx_ * np.exp(-L_ * a_ * mpi) # 1/pz 次方项
7 #return xg0_ + a_**2 * fx_ + a_**4 * lx_ + (np.sin(a_ * pz_)**2. / (a_**2 * pz_**2) - 1.) * hx_ + dx_ / pz_**2 +
  ↳ bx_ / pz_**4 + kx_ * (mpi**2 - mpi_phy**2) + cx_ * np.exp(-L_ * a_ * mpi)

```

数据管线中心化 (C_pt_load.py:226-243):

```

1 ops_ti = ops_set - ops_set_mean # (n_xyz, Nconf, z, ti)
2
3 #visualize_matrix(ops_ti[0, 0], name = 'two_point/ops_L24x72_dhx_ti')
4
5
6
7 # 增加一个维度t_source, 使得最后一个维度从ti 变为 ti - t_source
8 N_ti = ops_ti.shape[-1]
9 ops_res = np.zeros(ops_ti.shape + (N_ti,))
10
11 delta_ti_indices = np.arange(N_ti) # [0, 1, 2, ..., N-1]
12 l_indices = np.arange(N_ti)[: , None] # [0, 1, 2, ..., N-1], 增加一个维度用于广播
13
14 # 计算 (l + delta_d) % N
15 new_indices = (l_indices + delta_ti_indices) % N_ti
16
17 ops_res = ops_ti[... , new_indices] # (n_xyz, Nconf, z, t_source, ti - t_source)
18 return ops_res

```

5 参考源清单

参考源	类型	内容/作用
readme.txt:1-24	仓库	流水线 7 步定义与产物说明
fit_ratio.py:32-48	仓库	比率激发态污染模型 (2)
fit_ratio.py:65-196	仓库	协方差拟合与逐样本流程
fit_ratio_FeynmenHellman_new.py:23-72	仓库	FH 平台提取 (4)
fit_zr_new.py:39-48	仓库	Z_{MS} 单圈公式 (5)
fit_zr_new.py:84-115	仓库	$B(z)$ 与 $\ln Z_R$ 参数化 (6)
fit_zr_new.py:226-246	仓库	跨格点联合 χ^2
fit_hR_big_lambda.py:137-161	仓库	混合重整化拼接 (8)
fit_hR_big_lambda.py:178-182	仓库	λ 外推形式 (9)
fit_hR_big_lambda.py:416-459	仓库	插值外推与余弦变换 (10)
matching.py:86-112	仓库	胶子匹配核 g_0 - g_3 (12)-(15)
matching.py:119-126	仓库	离散主值矩阵 (16)
matching_cc.py:53-71	仓库	匹配核独立实现 (互为核验)
fit_pz_a_extrapolatiing.py:32-38	仓库	联合外推 (17)

参考源	类型	内容/作用
C_pt_load.py:154-271	仓库	中心化与 delta 关联构造
hB_data_FeynmenHellman.py:19-29	仓库	a 、 N_l 、 m_π 参数表
fit_2pt.py:19-21	仓库	2pt 双指数模型 (1)
fit_E0.py:25-27	仓库	色散关系拟合 (m, k_2, k_3)
TMD_SIDIS_DY.py:125-242	仓库	Sivers TMD 与 AUT 理论计算

6 结论

结论

穷尽剖析完成：核心部分 11 项（深挖 7 / 浅析 3 / 排除 1），闭环无遗漏。该目录的最强竞争力是 **LaMET 胶子准 PDF 提取链的自治闭环**：(1) Z_R 混合参数化（短距微扰 Z_{MS} 输入 + 长距逐 z 数据参数，5 格点联合拟合）构成重整化的核心竞争力；(2) 混合方案拼接点 $z_s = 0.3$ fm 同时进入重整化拼接与 NLO 匹配核的 Si 减除项，短距减除自治；(3) NLO 胶子匹配核 g_0 - g_3 以离散主值矩阵反演实现，且 `matching.py` 与 `matching_cc.py` 两份实现逐项一致，构成交叉核验；(4) 全协方差 χ^2 + 逐样本拟合贯穿全链，统计处理一致。该目录是 `pyqcd/renorm` 的移植来源，其公式与主包自重整化（arXiv:2510.17758 Eq.3-8）、NLO 匹配核 g_0 .. g_3 一一对应。

局限与风险

局限与未验证项：(1) `delta` (FH 能量变化率) 与 `tool.py` (bootstrap/jackknife/协方差工具) 位于集群 `/public/...`，本机不可解析，相关结论为 **推断**级；(2) 拼接点 $z_s = 0.3$ fm 的选择依据未文档化；(3) (6) 的 $kz/(a \ln a\Lambda)$ 线性发散项的 $a \ln a\Lambda$ 分母形式与文献（arXiv:2510.17758）Eq.3-8 的对应关系为 **推断**，未逐项核对原文；(4) `fit_zr_a2all.py`、`fit_hR_big_lambda_new/test.py` 等为同公式的 a^2 外推/测试变体，归入对应深挖项未单独展开；(5) 全部数值结果依赖集群数据，本报告只核验公式与代码结构，不涉及数值正确性。